Gimbal

Vo Ba Pham Tuan

July 2026

1 Các phương trình toán học được sử dụng

a) Phương trình động học

Phương trình động học vận tốc góc Gimbal ngoài trong hệ tọa độ của chính nó:

$$\begin{aligned}\omega_{Bi} &= \omega_{pi}\cos\eta + \omega_{pj}\sin\eta \\ \omega_{Bj} &= -\omega_{pi}\sin\eta + \omega_{pj}\cos\eta \\ \omega_{Bk} &= \omega_{pk} + \dot{\eta}\end{aligned}$$

Phương trình động học của vận tốc góc camera trong hệ tọa độ của chính nó:

$$\begin{aligned}\omega_{Ai} &= \omega_{Bi}\cos\varepsilon - \omega_{Bk}\sin\varepsilon \\ \omega_{Aj} &= \omega_{Bj} + \dot{\varepsilon} \\ \omega_{Ak} &= \omega_{Bi}\sin\varepsilon + \omega_{Bk}\cos\varepsilon\end{aligned}$$

b) Phương trình động lực học

Phương trình động lực học cho khớp quay thứ 1:

$$J_{eq}\dot{\omega}_{Bk} = T_1 + T_{d1} + T_{d2} + T_{d3}$$

trong đó:

$$\begin{aligned}J_{eq} &= B_k + A_r\sin^2\varepsilon + A_d\cos^2\varepsilon \\ T_{d1} &= (B_n + A_r\cos^2\varepsilon + A_d\sin^2\varepsilon - B_e - A_e)\omega_{Bn}\omega_{Be} \\ T_{d2} &= -(A_d - A_r)\sin\varepsilon\cos\varepsilon(\dot{\omega}_{Bn} - \omega_{Be}\omega_{Bk}) \\ T_{d3} &= \dot{\varepsilon}(A_r - A_d)[\omega_{Bn}\cos(2\varepsilon) - \omega_{Bk}\sin(2\varepsilon)] - \dot{\varepsilon}A_e\omega_{Bn}\end{aligned}$$

Phương trình động lực học cho khớp quay thứ 2:

$$A_e\dot{\omega}_{Ae} = T_2 + T_{del}$$

c) Thuật toán track ảnh

$$\omega_{\text{EL}}^{\text{ref}} = \frac{\alpha w \lambda}{\lambda^2 + u^2 + w^2} - \frac{\omega_{ROT} u}{\lambda} - \frac{\lambda^2 v_y - \lambda w v_z - u w v_x + u^2 v_y}{z(\lambda^2 + u^2 + w^2)},$$
$$\omega_{\text{CEL}}^{\text{ref}} = -\frac{\alpha u \lambda}{\lambda^2 + u^2 + w^2} - \frac{\omega_{ROT} w}{\lambda} + \frac{\lambda^2 v_x - \lambda u v_z - w u v_y + w^2 v_x}{z(\lambda^2 + u^2 + w^2)}.$$

trong đó:
$P = [x\ y\ z]^T$: Tọa độ của vật thể trong hệ tọa độ camera
$s = [u\ w]^T$: Tọa độ của mục tiêu trong hệ tọa độ ảnh s, $u = \lambda\frac{x}{z}, w = \lambda\frac{y}{z}$
$v = [v_x\ v_y\ v_z]^T$: Vận tốc dài của camera
Ma trận chuyển hệ tọa độ Body sang hệ Gimbal ngoài:

$$R(\eta) = \begin{bmatrix} \cos\eta & \sin\eta & 0 \\ -\sin\eta & \cos\eta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận chuyển hệ tọa độ Gimbal ngoài sang hệ gimbal trong:

$$R(\varepsilon) = \begin{bmatrix} \cos\varepsilon & 0 & -\sin\varepsilon \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varepsilon & 0 & \cos\varepsilon \end{bmatrix}$$

Vận tốc dài của camera: $v = R(\eta)R(\varepsilon)V$, $V = [V_x\ V_y\ V_z]^T$ là vận tốc dài của UAV

2 Thiết kế bộ điều khiển

a) Vòng dòng điện

Động lực học của mạch điện (Điện trở R và cuộn cảm L) diễn ra cực kỳ nhanh (thường tính bằng micro-giây hoặc mili-giây). Do đó, vòng dòng điện đòi hỏi băng thông (bandwidth) lớn.
Quy trình tune các hệ số: Ngắt các vòng ngoài, chỉ cấp một tín hiệu tham chiếu dòng điện dạng Step có biên độ nhỏ. Đặt $K_p = 0, K_i = 0$. Tăng dần hệ số K_p để dòng điện thực tế đáp ứng nhanh theo lệnh. Dừng tăng khi thấy tín hiệu dòng điện xuất hiện overshoot nhẹ. Giữ nguyên K_p, bắt đầu tăng dần hệ số K_i đến khi sai lệch tĩnh được triệt tiêu tương đối. Hệ số $K_d = 0$ để không khuếch đại nhiễu.

- $K_p = 10$
- $K_i = 1500$
- $K_d = 0$

b) Vòng tốc độ

Đóng mạch vòng dòng điện (sử dụng bộ K_p, K_i vừa chốt). Cấp tín hiệu tham chiếu vận tốc góc dạng bậc thang. Đặt $K_p = 0, K_i = 0$. Tăng dần K_p đến khi Gimbal phản ứng càng nhanh với lệnh vận tốc, tương tự như vòng dòng điện, tăng dần K_i đến khi sai lệch tĩnh được triệt tiêu. Hệ số $K_d = 0$ để không khuếch đại nhiễu.

- $K_p = 15$
- $K_i = 200$
- $K_d = 0$

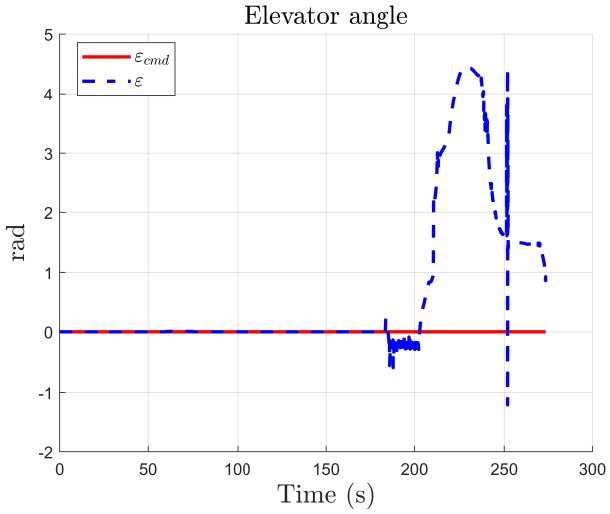
c) Vòng vị trí

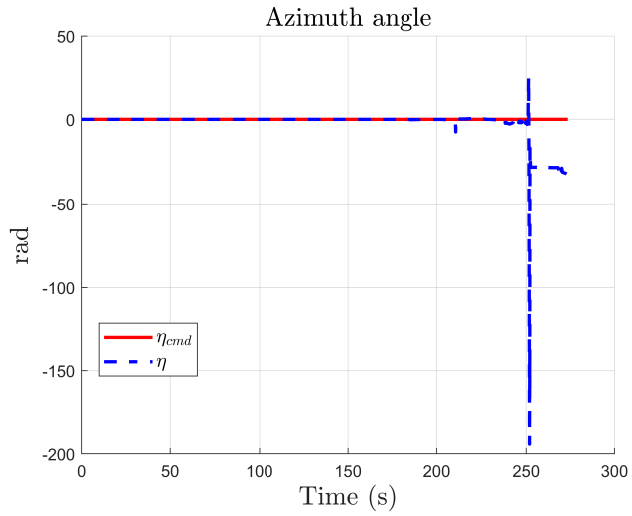
- $K_p = 2.5$
- $K_i = 0$

Hệ số $K_i = 0$ do bản thân quá trình quay từ vận tốc ω ra góc θ đã là một khâu tích phân lý tưởng ($\theta = \int \omega dt$). Hệ thống có sẵn 1 bộ tích phân vật lý (Hệ loại 1) thì chỉ cần bộ điều khiển P là đủ để triệt tiêu hoàn toàn sai số tĩnh khi bám mục tiêu cố định. Hệ số K_p nhỏ do băng thông của vòng vị trí nhỏ hơn chục lần so với vòng vận tốc.

3 Kết quả

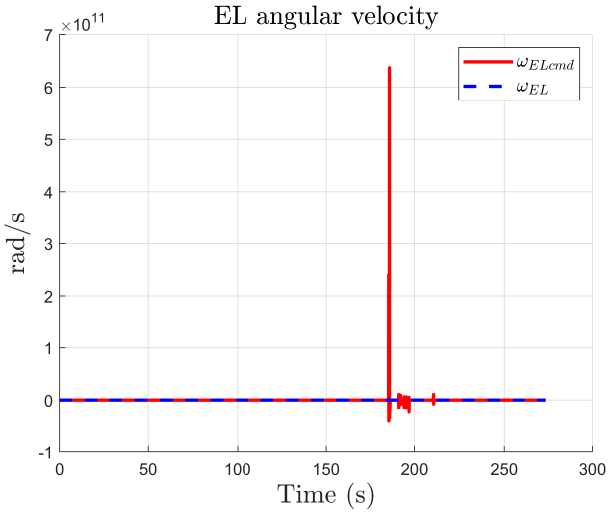
a) Góc Az/EL



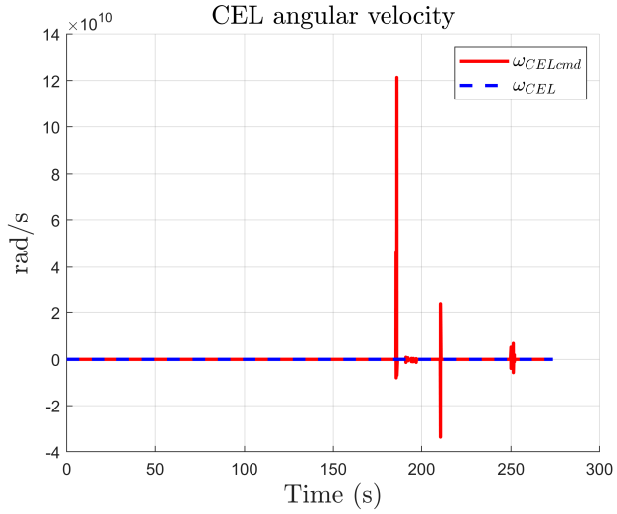


Nhận xét: Góc Azimuth và góc Elevator bám sát giá trị đặt trong giai đoạn 1 (giây thứ 180), camera cố định ở góc 0 độ so với thân UAV. Tuy nhiên, ở giai đoạn 2, đáp ứng đầu ra chưa đạt kết quả tốt. Góc Az và EL xuất hiện dao động với tần số cao và xuất hiện xung nhọn. Điều này xảy ra do mô phỏng đối tượng và tính toán giá trị đặt cho vận tốc góc trong giai đoạn 2 chưa chính xác.

b) Vận tốc góc EL/CEL



Nhận xét: Trong giai đoạn 1, góc Az và El được giữ cố định ở 0 độ so với thân UAV, do đó vận tốc góc EL/CEL giữ nguyên 0 rad/s trong suốt giai đoạn



1. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1, bộ điều khiển chưa đáp ứng tốt yêu cầu của bài toán đặt ra, xuất hiện xung nhọn và giá trị vận tốc góc đặt chưa được tính toán chính xác

